

Roll No

CE-404 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Transportation Engineering-I***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the equilibrium cant on a 20 curve on a BG track, if the speed of various trains are 10 trains at 50 kmph., 8 trains at 55 kmph. and 4 trains at 60 kmph. Respectively. BG ट्रैक पर 20 वक्र पर संतुलन क्या हो सकता है, यदि विभिन्न ट्रेनों की गति क्रमशः 10 ट्रेनें 50 किमी. प्रति घंटे, 8 ट्रेनें 55 किमी. प्रति घंटे, और 4 ट्रेनें 60 किमी. प्रति घंटे है।
- b) Explain the functions and requirements of rails. रेल के कार्यों एवं आवश्यकताओं को समझाइये।

CE-404 (GS)

PTO

[2]

2. a) Explain the concept of points and crossings in railway infrastructure design. How are simple turnouts designed, and what factors are considered?
रेलवे बुनियादी ढांचे के डिजाइन में बिंदुओं और क्रॉसिंग की अवधारणा को समझाइए। सरल टर्नआउट कैसे डिजाइन किए जाते हैं और किन कारकों पर विचार किया जाता है?
- b) Discuss the types, locations, and general equipment used in marshalling yards. What are their layout considerations? मार्शलिंग यार्ड में उपयोग किए जाने वाले प्रकार, स्थान और सामान्य उपकरणों पर चर्चा करें। उनके लेआउट विचार क्या हैं?
3. a) Discuss the factors influencing the economical span, clearance, and afflux in bridge design for both roads and railways.
सड़कों और रेलवे दोनों के लिए पुल डिजाइन में किफायती विस्तार, निकासी और प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।
- b) Explain the design loads and forces acting on bridges, including the impact factor. What are the Indian loading standards for railway and highway bridges?
प्रभाव कारक सहित पुलों पर कार्य करने वाले डिजाइन भार और बलों की व्याख्या करें। रेलवे और राजमार्ग पुलों के लिए भारतीय लोडिंग मानक क्या हैं?
4. a) Describe the construction methods for building cofferdams in bridge construction projects. What are their purposes and how are they utilized?
पुल निर्माण परियोजनाओं में कॉफरडैम बनाने की निर्माण विधियों का वर्णन करें। उनके उद्देश्य क्या हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) Provide details on the construction processes for bridges both underwater and above water. How do these processes differ, and what challenges are associated with each?
पानी के नीचे और पानी के ऊपर पुलों की निर्माण प्रक्रियाओं पर विवरण प्रदान करें। ये प्रक्रियाएँ किस प्रकार भिन्न हैं और प्रत्येक के साथ कौन-सी चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं?

CE-404 (GS)

5. a) Discuss the design considerations for tunnel approaches and shafts, including the importance of pilot shafts.
पायलट शाफ्ट के महत्व सहित, सुरंग दृष्टिकोण और शाफ्ट के लिए डिजाइन संबंधी विचारों पर चर्चा करें।
- b) What are the challenges and techniques involved in constructing tunnels in soft soil, hard soil and rock? How do these conditions affect the choice of lining and construction methods?
नरम मिट्टी, कठोर मिट्टी और चट्टान में सुरंग बनाने में क्या चुनौतियाँ और तकनीकों शामिल हैं? ये स्थितियाँ अस्तर और निर्माण विधियों की पसंद को कैसे प्रभावित करती हैं?
6. a) Provide examples of important tunnels in India and abroad, highlighting their significance and the engineering challenges they overcame.
भारतीय और विदेशों में महत्वपूर्ण सुरंगों के उदाहरण प्रदान करें, उनके महत्व और उनके द्वारा पार की गई इंजीनियरिंग चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
- b) Explain the process of route surveys and alignment in transportation infrastructure development.
परिवहन अवसंरचना विकास में मार्ग सर्वेक्षण और संरेखण की प्रक्रिया की व्याख्या करें।
7. a) Define signaling and interlocking in transportation systems. What are the principles behind signaling, and how does interlocking enhance safety and efficiency?
परिवहन प्रणालियों में सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग को परिभाषित करें। सिग्नलिंग के पीछे क्या सिद्धांत हैं और इंटरलॉकिंग सुरक्षा और दक्षता को कैसे बढ़ाती है?

- b) Explain the design loads and forces acting on bridges, including the impact factor. What are the Indian loading standards for railway and highway bridges?
प्रभाव कारक सहित पुलों पर कार्य करने वाले डिजाइन भार और बलों की व्याख्या करें। रेलवे और राजमार्ग पुलों के लिए भारतीय लोडिंग मानक क्या हैं?
8. a) Describe the methods and techniques used for strengthening bridges. What are the common reasons for bridge strengthening, and how is it carried out?
पुलों को मजबूत करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों का वर्णन करें। पुल को मजबूत करने के सामान्य कारण क्या हैं और इसे कैसे किया जाता है?
- b) Explain the process of mucking operation in tunnel construction and the importance of drainage and ventilation systems.
सुरंग निर्माण में मकिंग ऑपरेशन की प्रक्रिया और जल निकासी और वेंटिलेशन प्रणालियों के महत्व को समझाइए।
